

Einsendaufgaben – Aufgabe 5.2

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 5.2

$$\begin{aligned}
 \chi_A &= \det(XI_4 - A) \\
 &= \det \begin{pmatrix} X - \bar{3} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{1} & X - \bar{3} & \bar{2} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & X - \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & X - \bar{1} \end{pmatrix} \\
 &= (X - \bar{3}) \det \begin{pmatrix} X - \bar{3} & \bar{2} & \bar{0} \\ \bar{0} & X - \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & X - \bar{1} \end{pmatrix} \\
 &= (X - \bar{3})^2 \det \begin{pmatrix} X - \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & X - \bar{1} \end{pmatrix} \\
 &= (X - \bar{3})^2 (X - \bar{1})^2
 \end{aligned}$$

Das Minimalpolynom μ_A teilt nach Satz von Cayley-Hamilton das charakteristische Polynom χ_A . Da χ_A in Linearfaktoren zerfällt, also $\chi_A = (X - \bar{3})^2 (X - \bar{1})^2$, muss nach Lemma 1.4.37 μ_A auch in diese Linearfaktoren zerfallen.

$(X - \bar{3})$ und $(X - \bar{1})$ liegen nicht in I_A . Es existiert also kein Teiler vom Grad 1 in I_A .

Wir testen die Teiler vom Grad 2:

$$\begin{aligned}
 (A - \bar{3}I_4)^2 &= \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{1} & \bar{0} & \bar{2} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{-2} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{-2} \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{-4} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{4} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{4} \end{pmatrix} \\
 (A - \bar{1}I_4)^2 &= \begin{pmatrix} \bar{2} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{1} & \bar{2} & \bar{2} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \bar{4} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{4} & \bar{4} & \bar{4} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \end{pmatrix} \\
 (A - \bar{3}I_4)(A - \bar{1}I_4) &= \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{1} & \bar{0} & \bar{2} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{-2} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{2} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{1} & \bar{2} & \bar{2} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{2} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Dennoch liegt auch kein Teiler vom Grad 2 in I_A .

Aber $g \in \mathbb{F}_p[X]$ mit $g := (X - \bar{3})^2(X - \bar{1})$ liegt in I_A , da

$$\begin{aligned} g(A) &= (A - \bar{3}I_n)^2(A - \bar{1}I_n) \\ &= \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{-4} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{4} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{2} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{1} & \bar{2} & \bar{2} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \end{pmatrix} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Da μ_A aufgrund der vorherigen Überlegungen vom Grad ≥ 3 sein muss, ist $\mu_A = g = (X - \bar{3})^2(X - \bar{1})$.